

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO (EESP)

Forecasting da exposição de gestoras de ações

Medição da exposição (R\$/US\$), previsibilidade da demanda e
extensão exploratória sobre estruturas fundo-sobre-fundo —
evidência do mercado brasileiro de fundos, 2016–2021

João Paulo Zangrandi

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

São Paulo
17 de junho de 2026

Resumo

Este trabalho mede a exposição das gestoras brasileiras a ações e testa sua previsibilidade sob a ótica do *demand-based asset pricing* (Kojien and Yogo, 2019; Gabaix and Kojien, 2021). O **núcleo empírico** usa as bases públicas da CVM originalmente selecionadas para o projeto — composição consolidada de carteiras (CONS) e série histórica (SH) — para construir um *pipeline* reproduzível em R que mede a exposição em **valor** (R\$ e US\$), na definição *net*, consolidando grupos econômicos e mantendo os FICs. Três resultados principais: (i) um painel gestora $\times$ mês $\times$ ação validado contra os dados reais (ITUB4 e 836 ações, 2016–2021); (ii) uma avaliação *out-of-sample* mostrando que a *variação* mensal da exposição é essencialmente imprevisível (martingale), ao passo que o *nível* reverte à média de forma previsível ($\sim 10\%$ sobre o *random walk*) apenas nas *blue chips* mais concentradas; e (iii) uma extensão **exploratória** com a base não consolidada de cotas de fundos (CDA, Bloco 2), que reconstrói relações fundo $\rightarrow$ fundo e sugere dupla contagem interna relevante (FIC+master da mesma gestora, $\approx 37\%$). Como a CDA não faz parte do desenho inicial validado com o orientador, seus resultados são tratados como evidência complementar e devem ser confirmados antes de se tornarem o eixo central do TCC. As ações mais “concentradas” (detidas por todas as gestoras) são as mesmas mais frágeis no sentido de Greenwood and Thesmar (2011).

Palavras-chave: demand-based asset pricing; exposição em ações; previsibilidade; fundos de cotas; CVM.

Sumário

Resumo	1
1 Introdução	3
2 Revisão bibliográfica	4
3 Dados	5
3.1 Revisão de qualidade das bases	5
4 Metodologia	7
5 Resultados	8
5.1 Exposição das gestoras	8
5.2 Extensão exploratória: o grafo fundo-sobre-fundo	9
5.3 Generalização e concentração	10
5.4 Previsibilidade da exposição	11
6 Discussão e conclusão	12

Capítulo 1

Introdução

O objetivo central deste trabalho é medir e testar a previsibilidade da **exposição das gestoras a ações**. O método é validado com uma ação (ITUB4, Itaú Unibanco PN) e depois estendido a todas as ações identificáveis nas carteiras. Uma dimensão adicional é que parte dessa exposição passa por fundos de cotas (FIC), o que pode criar participações sobre participações; essa dimensão, porém, é tratada aqui como uma **extensão exploratória** baseada na CDA, não como premissa necessária para o painel principal.

A motivação teórica é o *demand-based asset pricing*: Kojien and Yogo (2019) formalizam a formação de preços pela demanda dos investidores institucionais, e Gabaix and Kojien (2021) mostram que o mercado é inelástico, de modo que fluxos têm impacto desproporcional. Se a demanda das gestoras tem estrutura, ela é em parte previsível e pode se propagar; Greenwood and Thesmar (2011) ligam a sobreposição de propriedade à *fragilidade de preços*. Daí três perguntas: **(1)** é possível medir corretamente a exposição em valor com CONS e SH? **(2)** a exposição é previsível? **(3)** como extensão, a rede fundo-sobre-fundo observável na CDA altera a leitura de duplicação e risco?

Contribuições. (i) Pipeline validado de exposição (R\$/US\$, net, grupos, FICs) para ITUB4 e 836 ações usando CONS+SH; (ii) avaliação *out-of-sample* da previsibilidade da exposição; (iii) módulo exploratório de grafo fundo-sobre-fundo (CDA Bloco 2) e quantificação da dupla contagem interna ($\approx 37\%$) quando essa base adicional é incorporada.

Capítulo 2

Revisão bibliográfica

Demand-based asset pricing. Kojen and Yogo (2019) estimam um sistema de demanda a partir de carteiras institucionais; Gabaix and Kojen (2021) quantificam a baixa elasticidade do mercado agregado. **Propriedade comum e fragilidade.** Greenwood and Thesmar (2011) introduzem medidas de fragilidade baseadas na concentração e correlação da propriedade — diretamente aplicáveis à sobreposição de carteiras. **Métodos.** Fatores latentes via PCA/análise fatorial seguem Artes and Barroso (2023, cap. 3–4); no módulo exploratório com CDA, a rede de fundos como grafo remete a Sanchez-Lengeling et al. (2021). **Plataformas.** A referência central do orientador é *Replicant Investment Platforms* (Ferraresi Junior, 2024), que trata plataformas (vasos que investem entre gestoras) como unidade de análise. Essa ponte teórica é relevante para a extensão com CDA, mas a citação bibliográfica exata e o papel desse eixo devem ser confirmados com o orientador.

Capítulo 3

Dados

Duas bases públicas da CVM formam o núcleo do trabalho (CONS e SH, 2016–2021, separador “;”). A CDA é usada apenas em um módulo complementar para estudar relações fundo→fundo.

CONS — composição consolidada (*holdings*). Granularidade fundo × mês × ativo (~21,1 milhões de linhas). Valores em **formato americano** (ponto decimal); a base é **100% “Ações”** — a consolidação da CVM dissolve as cotas em ações. Três variantes por ticker: direta, cedida em empréstimo e obrigações (aluguel tomado, negativa). Cobertura de *ticker*: ~99% (~1% são ações de companhia fechada, sem código).

SH — série histórica. Granularidade fundo × dia; traz a **gestora** e o **PL**. Formato brasileiro (R\$ 49.749,57). 50 gestoras e 52,6% de linhas FIC em 2016.

CDA — Bloco 2 (cotas de fundos), não consolidada; extensão exploratória. A CDA preserva relações fundo→fundo que a CONS apaga: cada linha é “A detém cotas de B” (CNPJ_FUNDO, CNPJ_FUNDO_COTA, VL_MERC_POS_FINAL). Extraímos **835.694 arestas** com origem nos fundos da amostra. Como essa base não fazia parte do desenho inicial do projeto, seus resultados são mantidos separados do núcleo CONS+SH até validação explícita com o orientador.

Ligação. Código (CONS) = COD_FUNDO (SH) por CNPJ (verificado: apenas 2 fundos-mês da CONS sem correspondência no SH; *overlap* de CNPJ $\approx 100\%$).

3.1 Revisão de qualidade das bases

Auditamos cada afirmação contra os dados reais (Tabela 3.1). Destaques: a CONS é 100% “Ações” em todos os anos e os valores estão de fato em formato americano (uma versão anterior do painel estava corrompida por um erro de *parsing* que removia o ponto decimal — corrigido). Encontramos ~0,2% de **linhas exatamente duplicadas** (mesmo fundo/data/ativo/valor; artefatos de exportação), que deduplicamos — impacto de $\approx 0,01\%$ nos totais. No SH, *nenhum* CNPJ tem mais de uma classe e *nenhum* fundo troca

de gestora, o que valida a consolidação por grupo e afasta dupla contagem de PL. Dos fundos do SH sem carteira na CONS (cobertura média 74,8%), **94,7% não são fundos de ações** (renda fixa/multimercado) — ausência esperada. Na CDA, a fração de propriedade $\phi = \text{valor}/PL_{\text{destino}}$ tem mediana próxima de 0,007 e fica em $(0, 1]$ em aproximadamente 98,6% dos casos, validando as unidades em primeira ordem; não há *self-loops*. O campo DT_CONFID_APLIC aparece preenchido em parte das arestas, mas nos arquivos históricos processados o CNPJ_FUNDO_COTA está disponível; portanto, ele não deve ser descrito como destino mascarado sem checagem adicional.

Tabela 3.1: Revisão das bases (2016–2021): fato e resultado.

Verificação	Resultado
CONS 100% “Ações”	sim, todos os anos
Magnitudes 2016 (net ITUB4)	direta R\$ 35,4 bi; cedida R\$ 9,6 bi; obrig. –R\$ 5,8 bi
Linhas exatamente duplicadas	$\sim 0,2\%$ (deduplicadas; impacto $\approx 0,01\%$)
SH: classes por CNPJ / troca gestora	1 / 0 (sem dupla contagem de PL; grupos estáveis)
Cobertura SH em CONS	74,8%; 94,7% dos ausentes não são de ações
Chave Código = COD_FUNDO	sim (2 fundos-mês sem match)
CDA: ϕ (propriedade)	mediana $\approx 0,007$; 98,6% em $(0, 1]$; 0 <i>self-loops</i>
CDA: escopo	extensão exploratória; destinos externos existem; confidencialidade re

Capítulo 4

Metodologia

Unidade: gestora, consolidada por grupo econômico (Itaú, BTG, XP...), via regex sobre o nome normalizado. **Medida:** valor (não quantidade), em R\$ e US\$ (PTAX fim de mês, BCB SGS série 1). **Exposição:** três definições, geradas em paralelo — **direta** (só a linha direta), **long** (+cedida) e **net** (+obrigações); a primária é a *net*. **FICs mantidos** no painel principal, porque são fundos reais da amostra; eventual dupla contagem é tratada apenas no módulo exploratório com CDA. **Estacionariedade:** modela-se a posição (não-estacionária $\rightarrow$ diferenciar) e seu nível; o peso é descritivo; ADF reportado.

Módulo exploratório: grafo fundo-sobre-fundo. Nó = fundo; aresta direcionada “detém cotas de” (CDA), ponderada pelo valor. Métricas: detecção de ciclos, profundidade de aninhamento e **look-through de-duplicado**. Esta etapa não é necessária para construir o painel de exposição e deve ser entendida como extensão metodológica.

De-duplicação. Somar a exposição entre fundos da mesma gestora dupla-conta: se A detém a fração $\phi_{A \rightarrow B} = v_{A \rightarrow B} / PL_B$ de B, a exposição consolidada de A já inclui $\phi_{A \rightarrow B} L_B$, que também está em L_B . Logo

$$\text{dedup}_g = \sum_{i \in g} L_i - \sum_{A \rightarrow B \in g} \phi_{A \rightarrow B} L_B.$$

Forecasting. Avaliação *out-of-sample* com origem móvel (janela expansível), 1 passo, sem vazamento, contra o *random walk*; métricas RMSE/MAE (*skill* vs RW) e acerto de direção.

Capítulo 5

Resultados

5.1 Exposição das gestoras

O painel (ITUB4) tem 2.835 observações gestora-mês (42 grupos, 72 meses); o peso varia entre -6% e $+21\%$ (mediana $0,84\%$). As maiores posições são de Itaú ($\sim$ US\$ 500 mi médios), Bradesco, BB, Kapitalo e Santander (Figura 5.1). A Tabela 5.1 compara as definições: a soma das posições mensais vai de R\$ 468 bi (direta) a R\$ 540 bi (long) e R\$ 496 bi (net); sob a net, 264 das 2.835 observações ficam *net short* (aluguel $>$ posição), o que nunca ocorre nas demais.

Tabela 5.1: Definições de exposição (ITUB4): soma das posições mensais e *net short*.

Definição	Soma (R\$ bi)	Pos. média (US\$ mi)	Obs. net short
direta	468	39,0	0
long	540	45,1	0
net	496	41,4	264

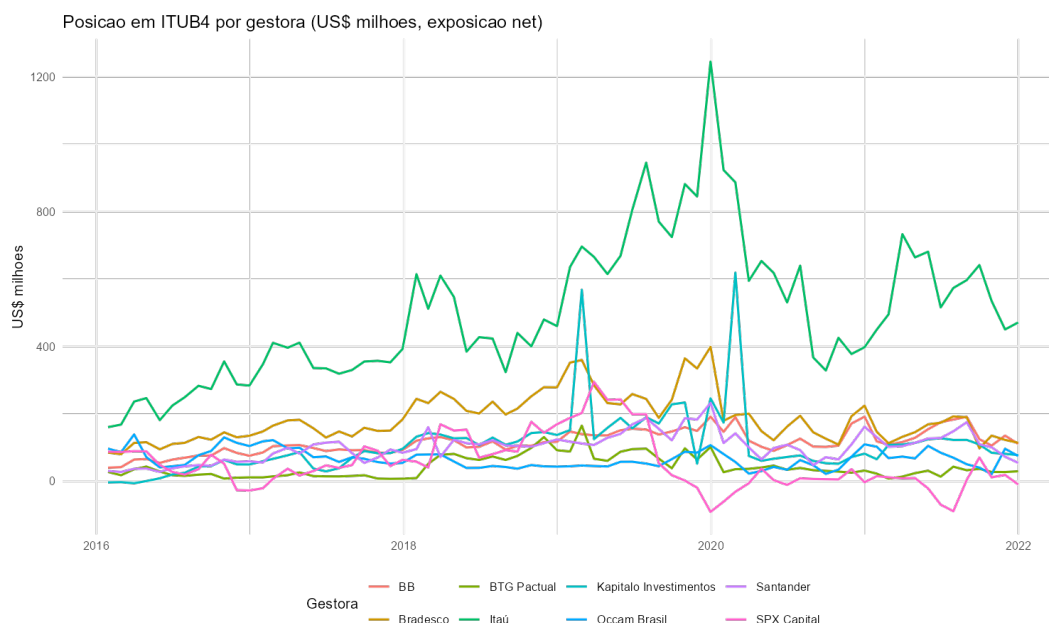


Figura 5.1: Posição em ITUB4 por gestora (US\$ milhões, net).

5.2 Extensão exploratória: o grafo fundo-sobre-fundo

Como extensão ao painel CONS+SH, reconstruímos um grafo direcionado a partir da CDA Bloco 2 (*igraph*). Em **nenhum** dos 72 meses há estrutura circular no subgrafo observado (sempre acíclico), mas o **aninhamento é profundo**: a cadeia mais longa tem mediana 7 e máximo 9 níveis. O resultado exploratório principal é a **dupla contagem interna**: a exposição bruta de ITUB4 (R\$ 496 bi) cai para R\$ 310 bi de-duplicada — **37,6%** de duplicação dentro da mesma gestora; para a Itaú, 41,7% (Figura 5.2). Se, em vez da unidade “gestora”, a pergunta for a duplicação rastreável no sistema observado, as arestas entre gestoras adicionam cerca de 5,3 p.p. para ITUB4 (43,0% no total in-universe). Essa distinção é importante: o número de 37,6% deve ser lido como duplicação *intra-gestora*, não como duplicação total do sistema.

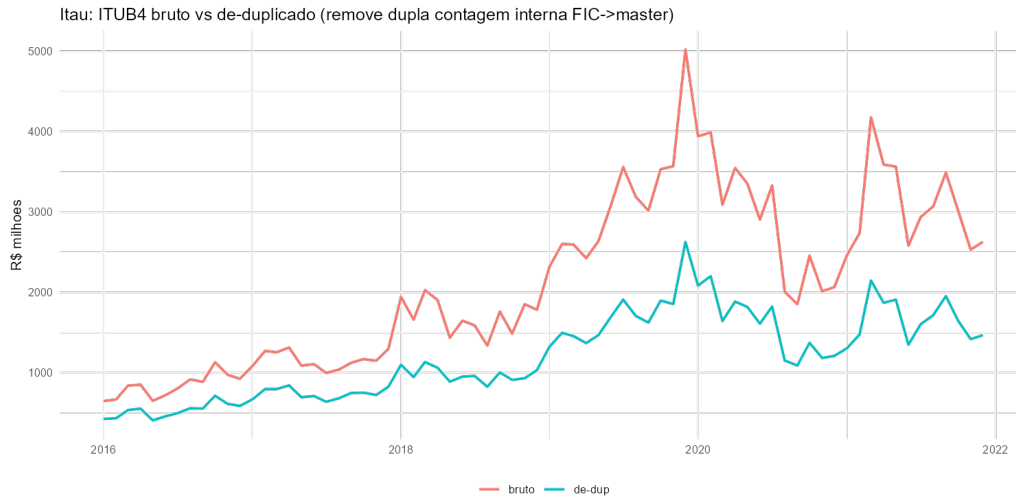


Figura 5.2: Itaú: ITUB4 bruta vs de-duplicada (remove a dupla contagem interna FIC→master).

5.3 Generalização e concentração

Estendendo a **836 ações**, o painel principal mostra que as ações detidas por **todas** as 42 gestoras são as *blue chips* (VALE3, PETR4, ITUB4, BBDC4, EQTL3...), exatamente as mais frágeis no sentido de Greenwood and Thesmar (2011) (Figura 5.3). No módulo complementar com CDA, a exposição total em ações cai de R\$14,3 tri (bruta) para R\$8,9 tri (de-dup), **37,4%** de duplicação intra-gestora — praticamente igual ao ITUB4 — e o número se repete ação a ação (a maioria entre 30% e 42%). Esse resultado é substantivo, mas depende da aceitação da CDA como extensão metodológica.

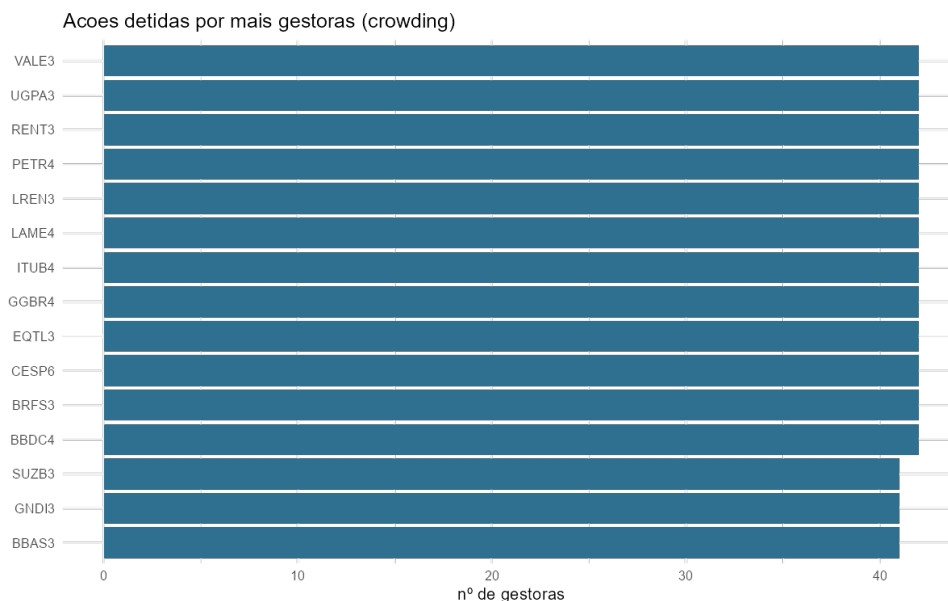


Figura 5.3: Ações detidas pelo maior número de gestoras (*crowding*).

5.4 Previsibilidade da exposição

Cinco rodadas *out-of-sample* (Tabela 5.2): a **variação** mensal da posição é **imprevisível** (nenhum modelo bate o RW; direção 50,8%, cara-ou-coroa). Mudando o alvo para o **nível**, surge previsibilidade por **reversão à média** (AR bate o RW em $\sim 10\%$ para ITUB4). Em uma especificação complementar que usa a rede da CDA, **features de rede** não acrescentam ($\gamma \approx 0$) — um GNN seria improvável de ajudar a *prever*. Ao generalizar para 238 ações, a previsibilidade **não é geral**: concentra-se nas *blue chips* (ITUB4 entre as 3 mais previsíveis; mediana $-13,5\%$, Figura 5.4).

Tabela 5.2: Previsibilidade da exposição (*skill* vs random walk).

Alvo / pergunta	Resultado
Variação mensal (Δ posição US\$)	imprevisível; RW imbatível; direção 50,8%
Nível da posição (ITUB4)	previsível: AR + $\sim 10\%$ vs RW (reversão à média)
Peso	$\approx$ random walk
Features de rede (vizinhos)	não acrescentam ($\gamma \approx 0$)
Generalização (238 ações)	só nas <i>blue chips</i> (ITUB4 top-3; mediana $-13,5\%$)

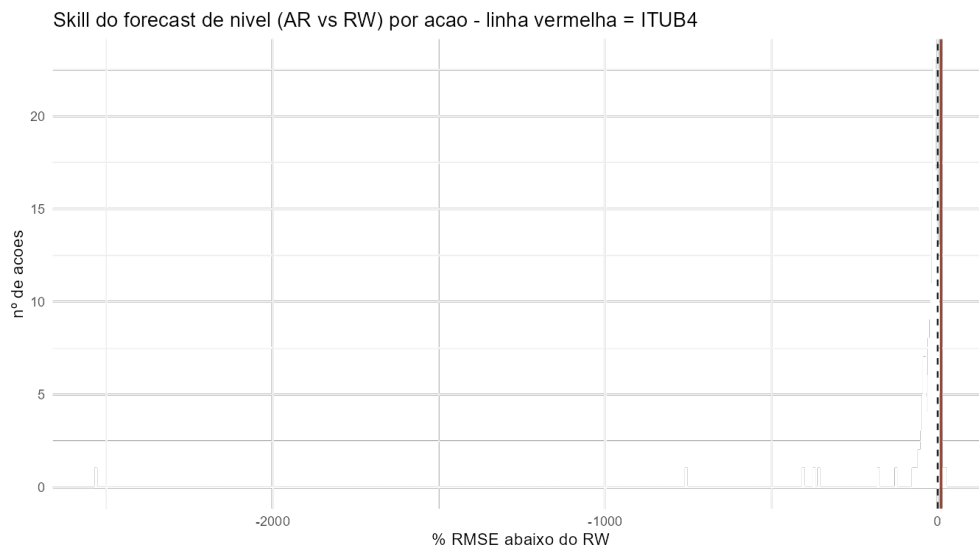


Figura 5.4: *Skill* do forecast de nível por ação (238 ações). Linha vermelha = ITUB4.

Capítulo 6

Discussão e conclusão

Os resultados formam um quadro coerente. **Medição:** com CONS+SH, o projeto entrega um painel reproduzível de exposição institucional em valor. **Previsão:** a demanda muda de forma quase imprevisível no curto prazo; o componente previsível é a reversão a uma *alocação-alvo*, concentrada justamente nos papéis mais *crowded*. **Extensão CDA:** ao reconstruir relações fundo→fundo, a CDA sugere que somas ingênuas de fundos da mesma gestora podem superestimar a exposição por dupla contagem interna em torno de 37%. Essa é uma evidência relevante para o eixo de risco, mas deve permanecer como resultado complementar até validação explícita do uso da CDA no desenho do TCC.

Limitações. Painel curto (72 meses) e frequência mensal; validação centrada nas *blue chips*; na CDA, parte relevante das arestas aponta para fundos externos ao universo e o campo de confidencialidade exige leitura cuidadosa, pois nos históricos processados o CNPJ do fundo investido aparece preenchido mesmo quando DT_CONFID_APLIC existe. **Próximos passos:** confirmar com o orientador se a CDA deve ficar no corpo do TCC ou apenas em apêndice; incorporar a meia-vida da reversão; aprofundar métricas de risco da rede somente se esse eixo for aprovado. Todo o *pipeline* (R) é reproduzível e versionado.

Referências Bibliográficas

- Rinaldo Artes and Lúcia Pereira Barroso. *Métodos Multivariados de Análise Estatística*. Blucher, São Paulo, 2023. ISBN 9786555067026.
- Maurício Ferraresi Junior. Replicant investment platforms. Working paper. Citação bibliográfica exata a confirmar com o orientador., 2024.
- Xavier Gabaix and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis. NBER Working Paper 28967, National Bureau of Economic Research, 2021. <https://www.nber.org/papers/w28967>.
- Robin Greenwood and David Thesmar. Stock price fragility. *Journal of Financial Economics*, 102(3):471–490, 2011.
- Ralph S. J. Koijen and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019. doi: 10.1086/701683.
- Benjamin Sanchez-Lengeling, Emily Reif, Adam Pearce, and Alexander B. Wiltschko. A gentle introduction to graph neural networks. *Distill*, 2021. <https://distill.pub/2021/gnn-intro/>.